

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior	
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA	
Apellidos:		Nombre:	

Calificación: Esta parte puntúa un 30%. Todas las preguntas puntúan por igual. La pregunta mal contestada tiene una penalización del 25% de una bien contestada.

AVISO: Los móviles deben estar **APAGADOS** y guardados. El incumplimiento de esta norma significa la expulsión del examen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
b	a	b	c	a	a	c	a	b	b	c	a	c	c	a

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
a	b	b	c	c	b	b	c	b	c	a	b	b	a	a

1. En una gran ciudad, dos enfermedades A y B afectan a parte de la población. Se sabe que, a lo largo de su vida, el 10% de la población contraerá la enfermedad A, el 15% contraerá la enfermedad B y un 3% contraerán las dos enfermedades. La probabilidad de que una persona no contraiga ninguna enfermedad es:

- a) 0.970
- b) 0.780
- c) 0.765

2. En la pregunta anterior, dado que una persona seleccionada al azar ha contraído al menos una enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que contraiga las dos enfermedades?

- a) 0.1364
- b) 0.0150
- c) 0.0450

3. Siguiendo con el enunciado de la primera pregunta, los sucesos contraer la enfermedad A y contraer la B ¿son independientes?

- a) Si
- b) No
- c) Falta información para responder la pregunta

4. En un subproceso de una fábrica operan dos máquinas A y B. La probabilidad de que funcione A es 0.8, la de que funcione B es 0.8 y la de que funcione B dado que A también funciona es 0.5. La probabilidad de que funcione A dado que funciona B es:

- a) 0.7
- b) 0.8
- c) 0.5

5. La temperatura media durante el verano en una determinada zona geográfica está normalmente distribuida con media 20 y desviación típica 1,5 (ambas en grados centígrados). Para que la plantación de una determinada especie prospere, se necesita que la temperatura no baje de 15,5 grados. La probabilidad de que, en un verano, la cosecha prospere es:

- a) 0.9987
- b) 0.9835
- c) 0.0165

6. En la pregunta anterior, suponiendo que las condiciones climatológicas en cuatro años consecutivos son las mismas, la probabilidad de que prosperen las cuatro cosechas es:
- a) 0.9948
 - b) 0.0052
 - c) 0.9356
7. En un sorteo de lotería se dice que uno de cada nueve boletos tiene premio. Si una persona compra cinco boletos, la probabilidad de tener al menos un premio es:
- a) 0.4444
 - b) 0.5549
 - c) 0.4451
8. En la pregunta anterior, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga al menos dos premios si compra diez boletos?
- a) 0.3071
 - b) 0.2165
 - c) 0.0906
9. En una ciudad el 80% de los ciudadanos saca el carnet de conducir en el primer examen, un 16% lo saca en el segundo examen y un 4% lo saca en el tercer intento. El número medio de exámenes por persona es:
- a) 1
 - b) 1.24
 - c) 2
10. El número de reclamaciones por día que una empresa recibe de sus clientes por envíos perdidos es de 1.2. Suponiendo que una semana tiene 5 días laborables, la probabilidad de tener al menos dos reclamaciones en una semana es:
- a) 0.9975
 - b) 0.9826
 - c) 0.3374
11. Si la covarianza de dos variables X e Y es cero:
- a) Las variables son independientes
 - b) $E(X) = E(Y) = 0$
 - c) Ninguna de las anteriores
12. Se desea calcular la probabilidad binomial de obtener más de 15 artículos defectuosos en una muestra de 100 cuando la proporción de artículos defectuosos en la población es 20%. ¿Cuál es la aproximación normal a esta probabilidad binomial?
- a) $P(Z \geq -1.125)$
 - b) $P(Z \geq -1.250)$
 - c) $P(Z \geq -1.000)$
13. El Teorema Central del Límite establece que la distribución de una suma de variables aleatorias tiene aproximadamente una distribución normal si:
- a) Las variables aleatorias son independientes
 - b) Si el número de variables que se suma es muy grande
 - c) Las dos anteriores
14. Sean dos variables X e Y de las que conocemos que sus desviaciones típicas son 4 y 5 respectivamente, y sus medias 15 y 40 respectivamente. La varianza de $Y - X$ será:
- a) 9
 - b) 41
 - c) Faltan datos

15. Si la desviación típica de la media muestral es 20 cuando el tamaño de la muestra es 4, entonces si aumentamos el tamaño de la muestra a 16, la desviación típica de la media muestral será:

- a) 10
- b) 80
- c) 5

16. Se está estudiando una variable aleatoria X con distribución exponencial de media 3. En un proceso de muestreo aleatorio simple con muestras de tamaño n , la función de verosimilitud es:

- a) $e^{-3n} 3^{n\bar{x}} (\prod_{i=1}^n x_i!)^{-1}$
- b) $e^{-3n\bar{x}} 3^n (\prod_{i=1}^n x_i!)^{-1}$
- c) $e^{-3n} 3^{n\bar{x}}$

17. Se ha realizado un proceso de muestreo aleatorio simple de una población $N(\mu, \sigma)$ con μ desconocido, obteniéndose la muestra de 6 valores: 8.50, 5.08, 6.14, 2.30, 5.54, 6.87. Según esta muestra, la estimación más verosímil de σ es:

- a) 2.067
- b) 1.887
- c) 2.351

18. Un estimador consistente:

- a) Sigue de forma consistente una distribución normal
- b) Converge en probabilidad al parámetro a estimar
- c) Su varianza tiende a cero cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito.

19. Dados dos estimadores de un mismo parámetro, será preferible aquél que tenga

- a) Mayor valor medio
- b) Menor valor medio
- c) Menor varianza

20. Un estimador centrado es óptimo si:

- a) Su varianza es igual al inverso de la cantidad de información
- b) Su varianza es mínima
- c) Las dos afirmaciones anteriores son correctas

21. Si encontramos un intervalo de confianza para el valor medio de la población, entonces para un nivel de confianza del 95%:

- a) Hay una probabilidad 0.95 de que μ caiga dentro de este intervalo
- b) El 95% de los intervalos de confianza similares que podrían construirse contendrán el verdadero valor de μ
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas

22. El peso escurrido de las latas de conservas de bonito de una empresa puede representarse por una variable aleatoria X con distribución normal. Se conoce que σ es 0.8. Se ha obtenido una muestra de 10 latas, resultando los siguientes valores (en gramos):

100.9	100.5	101.2	99.0	100.1	100.5	100.6	99.3	100.1	100.6
-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	------	-------	-------

Un intervalo de confianza para μ con un nivel de confianza del 95% es:

- a) (99.86, 100.70)
- b) (99.78, 100.78)
- c) (95.00, 105.00)

- 23.** En la cuestión anterior, suponiendo que no se conoce σ , el intervalo de confianza para el valor medio del peso de las latas es:
- a) (99.06, 100.04)
 - b) (99.82, 100.74)
 - c) (99.71, 100.85)
- 24.** Si aumentamos el valor del nivel de confianza, la longitud del intervalo de confianza:
- a) Disminuye
 - b) Aumenta
 - c) A veces aumenta y a veces disminuye.
- 25.** El nivel de significación de un test es la probabilidad de:
- a) No rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa
 - b) Rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa
 - c) Rechazar la hipótesis nula cuando esta es cierta
- 26.** Se tienen las dos siguientes afirmaciones en un contraste de hipótesis:
- A. El valor P es el menor nivel de significación que conduce a rechazar la hipótesis nula H_0 cuando esta es falsa.
- B. El valor P es el menor nivel de significación que conduce a rechazar la hipótesis nula H_0 con los datos dados.
- a) A es falsa y B cierta
 - b) A es cierta y B falsa
 - c) Las dos son falsas
- 27.** Un fabricante de baterías de mandos a distancia para TV está verificando la calidad de una batería para el mando Logitech Harmony One. El fabricante establece que las baterías tienen, a plena carga, una intensidad nominal de 950 mA y una desviación típica de 6 y está contrastando la hipótesis de que la intensidad nominal de las baterías es 950 mA contra la alternativa de que es distinta con muestras de tamaño 9. Para ello, ha establecido una región de aceptación $S_0 = \{945.66 \leq \bar{x} \leq 954.34\}$. El riesgo de tipo I es:
- a) 0.010
 - b) 0.030
 - c) 0.050
- 28.** En la pregunta anterior, determinar el riesgo de tipo II cuando el verdadero valor medio de la intensidad es 943 miliamperios.
- a) 0.1540
 - b) 0.0918
 - c) 0.0431
- 29.** En la pregunta 27, el fabricante saca una muestra de 9 baterías resultando una media de 953.998 mA. El valor P es:
- a) 0.0456
 - b) 0.0228
 - c) 0.0100
- 30.** Si el coeficiente de regresión ρ de una muestra es negativo, entonces la pendiente de la recta de regresión de Y sobre X es:
- a) Negativa
 - b) Positiva
 - c) Se necesita información adicional para determinar el signo de la pendiente

 UNIVERSIDADE DA CORUÑA		Escuela Politécnica Superior
1º Curso. Grados: Tecnologías Industriales - Mecánica		ESTADÍSTICA
Apellidos:		Nombre:

Calificación: Esta parte puntúa un 70%. Todos los problemas puntúan por igual.

AVISO: Los móviles deben estar **APAGADOS** y guardados. El incumplimiento de esta norma significa la expulsión del examen.

P1. El robot de carga de un proceso de laminado de paneles de madera tiene una probabilidad de 0,01 de fallar y atascarse, requiriendo la intervención de un operario.

- Si en un día se laminan 50 tableros, calcular la probabilidad de que no se produzca ningún atasco. (2 puntos)
- Dado que en un día se sabe que ha habido algún atasco, calcular la probabilidad de que se produzcan dos o más atascos. (2 puntos)
- Teniendo en cuenta los datos anteriores, ¿cuántas operaciones consecutivas de carga de tableros podrá hacer el robot sin supervisión para que la probabilidad de que se atasque no supere el 80%? (2 puntos)
- Si cada fallo supone un coste estimado de 80€, ¿qué cantidad I recomendaría gastar como máximo durante un año para evitar los atascos de manera que haya una probabilidad del 1% de que el coste de los fallos sea menor al dinero invertido I ? Suponer que en un año se trabajan 250 días. (4 puntos)

Solución:

Sea X el número de fallos en 240 operaciones de carga. $X \sim B(n = 50, p = 0,01)$.

a)

$$P(X = 0) = 0.99^{50} = 0.605$$

b)

$$P(X \geq 2 | X \geq 1) = \frac{P(X \geq 2)}{P(X \geq 1)} = \frac{1 - P(X \leq 1)}{1 - P(X = 0)} = \frac{1 - 0.99^{50} - 50 \cdot 0.01 \cdot 0.99^{49}}{1 - 0.99^{50}} = 0.2264$$

c) Ahora $X \sim B(n, p = 0,01)$

$$P(X = 0) = 0.8 = 0.99^n \rightarrow n \simeq 22$$

d) Sea Y el total de fallos de un año. $Y \sim B(n = 50 \cdot 250, p = 0,01) = B(n = 12500, p = 0,01)$. Como $n \cdot p \geq 5$ se tendrá que $Y \sim N(\mu = 125, \sigma = 11.1243)$. Se desea que:

$$P(Y \cdot 80 < I) = 0.01$$

De aquí:

$$P(Y < I/80) \simeq P\left(Z \leq \frac{\frac{I}{80} - 0.5 - 125}{11.1243}\right) = 0.01 \rightarrow \frac{\frac{I}{80} - 0.5 - 125}{11.1243} = -2.3263 \rightarrow I = 7969.72€$$

P2. En un proceso de fabricación de ejes, la última operación es un control dimensional en el que se miden las diferencias del diámetro del eje respecto al valor nominal en dos puntos distintos (variables x_1 y x_2). La función de densidad conjunta de ambas variables es:

$$f(x_1, x_2) = k \cdot [1 - (x_1 - x_2)^2] \text{ donde } 0 \leq x_1 \leq 1 \text{ y } 0 \leq x_2 \leq 1.$$

Un eje se considera válido si $x_1 \leq 0.95$ y $x_2 \leq 0.9$. Se pide:

- Calcular la función de distribución conjunta $F(x_1, x_2)$. (2 puntos)
- Determinar el valor de k para que $f(x_1, x_2)$ sea una función de densidad. (2 puntos)
- Calcular la probabilidad p_0 de que un eje no sea válido. (2 puntos)
- En una muestra de 200 ejes se ha encontrado que 40 no eran válidos. Aplicar el test para la proporción de una población para contrastar la hipótesis de que la proporción de ejes no válidos es p_0 con nivel $\alpha = 0.01$. (4 puntos)

Solución:

a) Integramos la función de densidad para obtener la función de distribución:

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_0^{x_1} \int_0^{x_2} k \cdot (1 - (x_1 - x_2)^2) \cdot dx_1 \cdot dx_2 = k \cdot \int_0^{x_1} \int_0^{x_2} (1 - (x_1 - x_2)^2) \cdot dx_1 \cdot dx_2 \\ &= k \left(x_1 x_2 + \frac{1}{2} x_1^2 x_2^2 - \frac{1}{3} (x_1^3 x_2 + x_1 x_2^3) \right) \end{aligned}$$

b) Se tiene que $F(+\infty, +\infty) = 1$. En nuestro caso: $F(1,1) = 1$. Por tanto:

$$K \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{2}{3} \right) = 1 \Rightarrow k = \frac{6}{5}$$

c) La función de distribución queda:

$$F(x_1, x_2) = \frac{6}{5} x_1 x_2 + \frac{3}{5} x_1^2 x_2^2 - \frac{2}{5} (x_1^3 x_2 + x_1 x_2^3)$$

La probabilidad de que un eje no sea válido será:

$$p_0 = 1 - P(x_1 \leq 0.95, x_2 \leq 0.90) = 1 - F(0.95, 0.9) = 1 - 0.8789 = 0.1211$$

e) Se trata de un test bilateral de la proporción de una población:

$$\begin{cases} H_0: p = p_0 \\ H_1: p \neq p_0 \end{cases}$$

El estadístico del test es:

$$Z_0 = \frac{\bar{x} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 \cdot (1 - p_0)}{n}}} = \frac{\frac{40}{200} - 0.1211}{\sqrt{\frac{0.1211 \cdot (1 - 0.1211)}{200}}} = 3.42$$

Con $\alpha = 0.01$ la región crítica queda: $S_1 = \{|Z_i| \geq Z_{\alpha/2}\}$. Se tiene que: $Z_{\alpha/2} = Z_{0.005} = 2.5758$. Por tanto $Z_0 \in S_1$ y rechazamos H_0 . Es decir, rechazamos la hipótesis nula de que la proporción de la muestra se ajusta a la probabilidad dada por la función de densidad del apartado anterior con nivel de significación $\alpha = 0.01$.

P3. Se desea calibrar un sensor de ultrasonidos para medir la profundidad de los defectos en la superficie de un oleoducto. Para ello se han comparado un conjunto de pruebas realizadas mediante el sensor con mediciones precisas en laboratorio. Las pruebas han sido realizadas en tres lotes en fechas distintas y por diferentes personas. En total se han obtenido 124 mediciones y se ha ajustado el siguiente modelo de regresión:

$$y = \beta_0 \cdot x_1^{\beta_1} \cdot \beta_2^{x_2} \cdot \beta_3^{x_3} \cdot e^\varepsilon$$

Donde y es la profundidad del defecto medida en laboratorio, x_1 es la profundidad medida por el sensor y x_2 y x_3 son variables auxiliares que codifican el lote de medición:

- Lote 1: $x_2 = 0$ y $x_3 = 0$.
- Lote 2: $x_2 = 1$ y $x_3 = 0$.
- Lote 3: $x_2 = 0$ y $x_3 = 1$.

Los resultados del ajuste mediante mínimos cuadrados:

	$\beta'_0 = \ln(\beta_0)$	β_1	$\beta'_2 = \ln(\beta_2)$	$\beta'_3 = \ln(\beta_3)$
$\hat{\beta}$	-0.0816	1.0516	0.0579	0.0094
$s_{\hat{\beta}}$	0.0934	0.0279	0.0411	0.0467

Además, $SCR = 49.972$ y $SCE = 3.468$.

- a) Indicar cómo se debe transformar este modelo para poder ajustar los parámetros mediante regresión lineal. (2 puntos)
- b) Calcular el coeficiente de determinación R^2 del modelo y el error cuadrático medio ECM . (2 puntos)
- c) Estimar un intervalo de confianza del 95% para el parámetro β_1 . (3 puntos)
- d) Contrastar con nivel de significación $\alpha = 0.01$ si hay diferencias significativas entre las mediciones de los lotes 2 y 3 respecto al lote 1. (3 puntos)

Solución:

a) Modelo linealizado tomando logaritmos:

$$\ln(y) = \ln(\beta_0) + \beta_1 \cdot \ln(x_1) + x_2 \cdot \ln(\beta_2) + x_3 \cdot \ln(\beta_3) + \varepsilon$$

Ecuaciones de transformación del modelo:

$$y' = \beta'_0 + \beta_1 \cdot x'_1 + x_2 \cdot \beta'_2 + x_3 \cdot \beta'_3 + \varepsilon$$

Siendo:

$$\begin{aligned} y' &= \ln(y) \\ x'_1 &= \ln(x_1) \\ x'_2 &= x_2 \\ x'_3 &= x_3 \end{aligned}$$

b)

$$R^2 = \frac{SCR}{SCR + SCE} = 0.935 \quad ECM = \sqrt{\frac{SCE}{n-k}} = \sqrt{\frac{3.468}{120}} = 0.17$$

c) Intervalo de confianza para β_1 :

$$\widehat{\beta_1} - t_{\alpha/2, n-k} \cdot s_{\widehat{\beta_1}} \leq \beta_1 \leq \widehat{\beta_1} + t_{\alpha/2, n-k} \cdot s_{\widehat{\beta_1}}$$

$$t_{\alpha/2, n-k} = t_{0.025, 120} = 1.9799$$

$$0.9964 \leq \beta_1 \leq 1.1068$$

d) Las mediciones de los diferentes lotes son:

- Lote 1: $y = \beta_0 \cdot x_1^{\beta_1}$
- Lote 2: $y = \beta_0 \cdot x_1^{\beta_1} \cdot \beta_2$
- Lote 3: $y = \beta_0 \cdot x_1^{\beta_1} \cdot \beta_3$

Por tanto si β_2 o β_3 son distintos de 1 las mediciones para los lotes 2 y 3 serán distintas del lote 1. Que estos parámetros sean iguales a 1 equivale a que los parámetros correspondientes del modelo linealizado sean iguales a 0: $\beta'_2 = \ln(\beta_2) = \ln(1) = 0$ y $\beta'_3 = \ln(\beta_3) = \ln(1) = 0$. Por consiguiente, planteamos los siguientes test de hipótesis:

$$\begin{cases} H_0: \beta'_2 = 0 \\ H_1: \beta'_2 \neq 0 \end{cases} \quad \begin{cases} H_0: \beta'_3 = 0 \\ H_1: \beta'_3 \neq 0 \end{cases}$$

Los estadísticos de los test quedan: $t_2 = \frac{\widehat{\beta'_2}}{s_{\widehat{\beta'_2}}} = 1.409$ y $t_3 = \frac{\widehat{\beta'_3}}{s_{\widehat{\beta'_3}}} = 0.202$.

La región crítica del test será $S_1 = \{|t_i| \geq t_{\alpha/2, n-k}\}$, siendo: $t_{\alpha/2, n-k} = t_{0.005, 120} = 2.6174$

En ambos casos $t_2 \in S_0$ y $t_3 \in S_0$, por lo que no rechazamos H_0 . Es decir, no se observan diferencias estadísticamente significativas con $\alpha = 0.01$ entre las mediciones de los lotes 2 y 3 con respecto al lote 1.

Ferrol, Junio de 2016